

Solicitud de Control de Cambios

Request for Change (RFC) — Plantilla estándar para proyectos de software

1. Identificación de la RFC

ID de RFC	RFC-A1
Título del cambio	Parámetro de Clima Extremo
Fecha de solicitud	11/09/2026
Versión del documento	1.0
Estado actual	Pendiente de revisión
Proyecto / Sistema	SIGTA — Sistema de Gestión de Tripulaciones
Versión del sistema	Sprint actual — 2026
Requisito(s) afectado(s)	Requisito de asignación de tripulaciones

2. Datos del solicitante

Nombre completo	Juan Diego Arévalo Quintero
Rol en el proyecto	Analista de requisitos
Departamento / Área	Ingeniería de Software
Correo electrónico	jdarevalo17@gmail.com
Teléfono / Teams	3043024266

3. Descripción del cambio

3.1 Situación actual — ¿qué problema tiene el requisito o sistema actual?

Describe el comportamiento o estado actual que genera el problema. Sé específico: incluye ejemplos, casos reales o métricas si es posible.

Actualmente, el sistema de gestión de tripulaciones no considera las alertas de clima extremo al momento de realizar la asignación de pilotos a los vuelos. Esto significa que la información relacionada con condiciones meteorológicas adversas no es utilizada como parte de los criterios de asignación, lo que puede generar asignaciones que no tengan en cuenta las condiciones operacionales del vuelo y aumentar el riesgo para la seguridad operacional.

3.2 Cambio propuesto — ¿qué se quiere modificar exactamente?

Describe qué debe cambiar: texto del requisito, comportamiento del sistema, datos, interfaz, etc. Si el cambio afecta a un texto en el SRS, incluye la redacción anterior y la nueva.

Agregar al sistema un nuevo parámetro denominado “Alerta Meteorológica”, que permita registrar y considerar las condiciones de clima extremo asociadas a un vuelo. Este parámetro deberá ser utilizado durante el proceso de asignación de tripulaciones para que el sistema tenga en cuenta las condiciones meteorológicas antes de realizar la asignación.

3.3 Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio?

¿Qué valor aporta al negocio, al usuario o al sistema? ¿Qué riesgo mitiga?

El cambio es necesario para mejorar la seguridad operacional, ya que permitirá que el sistema considere las condiciones de clima extremo durante la asignación de tripulaciones. Al incorporar la alerta meteorológica como criterio de decisión, se busca realizar asignaciones más adecuadas a las condiciones del vuelo y reducir el riesgo asociado a situaciones meteorológicas adversas.

3.4 Alternativas consideradas

¿Se evaluaron otras soluciones? Describe las brevemente y explica por qué se descartaron. Si no se consideró ninguna, indicar 'No aplica' con justificación.

Mantener el proceso actual: se descarta porque el sistema continuaría ignorando las alertas de clima extremo durante la asignación de tripulaciones.
Mostrar la alerta únicamente como información: se descarta porque la alerta no tendría efecto sobre el proceso de asignación.
Alternativa seleccionada: incorporar el parámetro “Alerta Meteorológica” al sistema y utilizarlo como criterio durante la asignación de tripulaciones, permitiendo considerar las condiciones de clima extremo antes de confirmar la asignación.

4. Clasificación y prioridad

Tipo de cambio	☐ Corrección de defecto ☒ Mejora funcional ☐ Cambio regulatorio ☐ Cambio de arquitectura ☐ Otro: _____
Prioridad	☐ Crítica — bloquea entrega ☒ Alta — sprint actual ☐ Media — próximo sprint ☐ Baja — backlog
Urgencia	☐ Inmediata (< 48 h) ☒ Esta semana ☐ Este sprint ☐ Sin restricción de tiempo
Tamaño estimado	☐ XS (< 4 h) ☐ S (4–8 h) ☒ M (1–3 días) ☐ L (3–7 días) ☐ XL (> 7 días)

5. Análisis de impacto

5.1 Requisitos y artefactos afectados

Listar todos los requisitos, casos de prueba, módulos de código, documentación o contratos que deberán actualizarse si se aprueba el cambio.

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / Requisito de asignación	Actualizar el requisito de asignación de tripulaciones para incluir la alerta meteorológica como criterio de decisión.
Casos de prueba	Crear y actualizar pruebas para verificar que el sistema registre y considere correctamente una alerta de clima extremo durante la asignación.
Módulo de código	Modificar la lógica de asignación para consultar el parámetro "Alerta Meteorológica" antes de confirmar la tripulación.
Plan de proyecto	Incluir la implementación del nuevo parámetro, las pruebas y la actualización de la documentación dentro de las actividades del proyecto.
Contratos / SLA	No aplica, debido a que el cambio corresponde a una mejora funcional interna del sistema y no se especifica afectación a compromisos contractuales.
Documentación de usuario	Actualizar los manuales o guías del sistema para explicar el registro y uso de la "Alerta Meteorológica".
Matriz de trazabilidad	Actualizar la relación entre el requisito modificado, los casos de prueba y el módulo de asignación afectado.

5.2 Estimación de esfuerzo por área

Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	4 horas	Ajustar el requisito de asignación para incluir la alerta meteorológica.
Desarrollo / Ingeniería	10 horas	Agregar el parámetro "Alerta Meteorológica" y modificar la lógica de asignación.
Aseguramiento de calidad (QA)	6 horas	Crear y ejecutar pruebas para validar el comportamiento con y sin alerta meteorológica.
Documentación técnica	3 horas	Actualizar requisitos y documentación relacionada con la nueva funcionalidad.

Formación / comunicación	1 hora	Comunicar al equipo el funcionamiento del nuevo parámetro.
Total estimado	24 horas (3 días)	Implementación, pruebas y documentación del cambio.

5.3 Riesgos si el cambio se aprueba

¿Qué podría salir mal al implementar el cambio? Considera riesgos técnicos, de negocio y de cronograma.

La implementación puede generar errores en la lógica de asignación si el nuevo parámetro no se integra correctamente. También puede presentarse un aumento temporal en el tiempo de desarrollo y pruebas. Existe el riesgo de que una alerta meteorológica sea registrada de forma incorrecta y afecte la asignación de la tripulación. Para reducir estos riesgos, se realizarán pruebas antes de poner el cambio en funcionamiento.

5.4 Riesgos si el cambio se rechaza

¿Qué consecuencias tiene no hacer el cambio? ¿Se acumula deuda técnica, se incumple una regulación, se pierde al cliente?

El sistema continuará ignorando las alertas de clima extremo durante la asignación de tripulaciones. Esto puede generar asignaciones que no consideren las condiciones meteorológicas del vuelo y mantener el riesgo para la seguridad operacional. Además, se perdería la oportunidad de mejorar el proceso de asignación mediante la incorporación de información meteorológica.

6. Criterios de aceptación del cambio

¿Cómo se verificará que el cambio fue implementado correctamente?

Redacta criterios medibles y verificables. Usa el formato: 'Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado].'

Criterio 1:

Dado que existe un vuelo registrado en el sistema con una alerta de clima extremo, cuando el usuario consulte las condiciones del vuelo antes de realizar la asignación de tripulación, entonces el sistema deberá mostrar la alerta meteorológica asociada al vuelo.

Criterio 2:

Dado que un vuelo tiene registrada una alerta de clima extremo, cuando el usuario realice la asignación de tripulación, entonces el sistema deberá considerar la alerta meteorológica como parte de los criterios de asignación antes de confirmar la tripulación.

7. Plan de implementación (si se aprueba)

Sprint / iteración objetivo	Sprint actual
Responsable de implementación	Equipo de Desarrollo / Ingeniería
Responsable de validación (QA)	Equipo de Aseguramiento de Calidad (QA)

Fecha límite propuesta	Dentro del sprint actual
Dependencias / precondiciones	Requisito de asignación de tripulaciones actualizado y definido; disponibilidad del equipo de desarrollo y QA; definición del parámetro “Alerta Meteorológica”.

Pasos de implementación propuestos

Lista ordenada de las tareas concretas para llevar el cambio a producción.

- 1. Actualizar el requisito de asignación de tripulaciones** para incluir la consideración de alertas meteorológicas.
- 2. Agregar el parámetro “Alerta Meteorológica”** al registro de vuelos.
- 3. Modificar la lógica de asignación de tripulaciones** para que consulte el parámetro antes de confirmar una asignación.
- 4. Actualizar los casos de prueba** para validar vuelos con y sin alertas de clima extremo.
- 5. Ejecutar las pruebas de QA** y corregir los errores encontrados.
- 6. Actualizar la documentación del sistema** relacionada con el nuevo parámetro.
- 7. Realizar la validación final** y dejar el cambio listo para su aprobación.

8. Decisión del Comité de Control de Cambios (CCB)

Fecha de revisión CCB	Pendiente
Decisión	☐ Aprobada ☐ Rechazada ☐ Aplazada ☒ Necesita más información
Sprint de implementación	Pendiente de decisión
Condiciones de la decisión	El cambio deberá ser revisado por el CCB después de validar el análisis de impacto, la estimación de esfuerzo y los criterios de aceptación. La implementación quedará condicionada a la aprobación formal del CCB y a la validación de QA.

Justificación de la decisión

El CCB debe documentar el razonamiento detrás de la decisión, especialmente si es un rechazo o aplazamiento.

La RFC-A1 presenta un cambio orientado a mejorar la seguridad operacional mediante la incorporación del parámetro “Alerta Meteorológica” en el proceso de asignación de tripulaciones. Sin embargo, la ficha de misión no establece una decisión específica de aprobación para esta RFC, por lo que la decisión final debe quedar pendiente de la revisión formal del CCB.

Miembro CCB	Rol	Voto / posición
Por definir	Product Owner / PM	☒ A favor ☐ En contra ☐ Abstención
Por definir	Tech Lead	☒ A favor ☐ En contra ☐ Abstención
Por definir	QA Lead	☒ A favor ☐ En contra ☐ Abstención
Por definir	Analista de requisitos	☒ A favor ☐ En contra ☐ Abstención
Por definir	Representante del cliente	☒ A favor ☐ En contra ☐ Abstención

9. Historial de versiones de la RFC

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	11/09/2026	Juan Diego Arévalo Quintero	Versión inicial de la RFC-A1

10. Aprobaciones y firmas

Al firmar este documento, los abajo firmantes confirman que han revisado la RFC, comprenden su alcance e impacto, y están de acuerdo con la decisión registrada en la Sección 8.

Rol	Nombre y firma	Fecha
Solicitante	Juan Diego Arévalo Quintero Juan Arévalo	11/09/2026
Analista de requisitos	Juan Diego Arévalo Quintero Juan Arévalo	11/09/2026
Product Owner / PM	Pendiente de firma	Pendiente
Tech Lead	Pendiente de firma	Pendiente
Representante QA	Pendiente de firma	Pendiente

Apéndice — Instrucciones de uso

Cómo usar esta plantilla

- Complete todos los campos antes de presentar la RFC al CCB. Los campos marcados en cursiva son ejemplos o indicaciones; reemplácelos con la información real del proyecto.
- Asigne el ID de RFC en orden cronológico (p. ej. RFC-001, RFC-002...). El CCB puede mantener un registro compartido para esto.
- El Análisis de impacto (Sección 5) es obligatorio antes de la reunión del CCB. Una RFC sin análisis de impacto no debe ser admitida a votación.
- Conserve todas las versiones de la RFC en el repositorio del proyecto con control de versiones. Una RFC rechazada sigue siendo un documento valioso para el historial.
- Tras la decisión del CCB, actualice la matriz de trazabilidad y todos los artefactos afectados listados en la Sección 5.
- Si el cambio es rechazado, documente la justificación con suficiente detalle para que el solicitante pueda reformular la RFC en el futuro si las condiciones cambian.

Escala de prioridad recomendada

Prioridad	Definición	Tiempo máximo de respuesta del CCB
Crítica	Bloquea una entrega o produce fallo en producción	24 horas
Alta	Impacta el sprint actual o un hito cercano	3 días hábiles
Media	Puede abordarse en el próximo sprint	1 semana
Baja	Sin restricción de tiempo; puede ir al backlog	Próxima reunión CCB